Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

TRANSFUSION
CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

Transfusion Clinique et Biologique xxx (2015) xxx–xxx

Article original

Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun

Seroprevalence of hepatitis B and C viruses, HIV-1/2 and syphilis among blood donors in the Yaoundé Central Hospital in the centre region of Cameroon

F. Ankouane [a,*], D. Noah Noah [b], M.M. Atangana [c], R. Kamgaing Simo [d], P.R. Guekam [a], M. Biwolé Sida [e]

[a] *Faculté de médecine et des sciences biomédicales, université de Yaoundé 1, centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun*
[b] *Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, université de Douala, hôpital central de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun*
[c] *Hôpital de district de la cité des Palmiers, Douala-Bassa, Cameroun*
[d] *Laboratoire d'hématologie du CIRCB, Yaoundé, Cameroun*
[e] *Faculté de médecine et des sciences biomédicales, université de Yaoundé 1, hôpital central de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun*

Résumé

But de l'étude. – La prévention de la transmission des infections transmises par transfusion sanguine dépend de la bonne sélection des donneurs et de la réalisation des tests sérologiques adéquats pour la détection des agents pathogènes, notamment les virus des hépatites B et C et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le but de cette étude était double : déterminer les séroprévalences des infections dues aux VHB, VHC, VIH et de la syphilis parmi les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé (HCY) et déterminer les caractéristiques sociodémographiques, afin de trouver des stratégies pour améliorer la sécurité transfusionnelle au Cameroun.
Patients et méthodes. – Il s'agit d'une étude rétrospective ayant porté sur 9024 donneurs de sang consécutifs de l'HCY dans la région du centre, Cameroun, inclus de janvier à décembre 2013. Les données ont été recueillies sur les questionnaires de pré-don et des résultats des tests biologiques de qualification effectués sur les dons de sang au laboratoire de l'HCY avec des tests Elisa.
Résultats. – L'âge moyen des donneurs était de 28 ans. Le sex-ratio M/F était de 14,8. Selon le mode de don, 97,2 % étaient des donneurs de compensation et 76,8 % étaient des nouveaux donneurs. Au total, 19,3 % des donneurs étaient positifs pour au moins un agent infectieux, parmi eux 1,5 % étaient positifs pour au moins 2 marqueurs viraux. Les séroprévalences globales de l'AgHBs, des anti-VHC, des anti-VIH et de la syphilis étaient respectivement de : 12,6 %, 3,2 %, 3,3 % et 0,2 %. Pour l'AgHBs, la prévalence était significativement plus élevée chez les hommes ($p = 0{,}001$) et les nouveaux donneurs ($p = 0{,}003$). La prévalence des anti-VHC était significativement plus élevée parmi les nouveaux donneurs ($p = 0{,}05$). La prévalence des anti-VIH était significativement plus élevée chez les nouveaux donneurs (3,7 % vs 2,2 % ; $p = 0{,}02$).
Conclusion. – Le profil du donneur camerounais est de type compensation et nouveaux donneurs. Les séroprévalences du VIH, du VHB, du VHC et de la syphilis parmi les donneurs de sang sont élevées et reflètent l'importance de ces agents dans notre milieu.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Prévalence ; Transfusion sanguine ; Virus de l'hépatite B ; Virus de l'hépatite C ; VIH ; Syphilis ; Donneurs de sang ; Cameroun

Abstract

Objectives. – Prevention of blood transfusion-transmitted infections includes blood donor screening and effective infectious markers screening for donated blood. This study had two main objectives: to determine seroprevalence of HBV, HCV, HIV and syphilis in blood donors of the Yaoundé Central Hospital and to study sociodemographic factors of blood donors.

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : ankouaneandoulo@yahoo.com (F. Ankouane).

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008
1246-7820/© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Pour citer cet article : Ankouane F, et al. Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008

Patients and methods. – A retrospective study of consecutive blood donors' records from January to December 2013 was conducted. Seroprevalence of hepatitis B, hepatitis C, human immunodeficiency viruses and syphilis were determined in 9024 whole blood donations collected in the Yaoundé Central Hospital in the centre region, Cameroon using Elisa kits.
Results. – Mean age of donors was 28 years. The male to female ratio was 14.8. Most of blood donors were replacement donors (97.2%) and first-time donors (76.8%). Up to 19.3% of the donors tested positive for at least one infectious agent, in which 0.1% presented a positive test for three viruses (HIV, HCV and HBV). The overall seroprevalence in blood donors was 12.6% for HBsAg, 3.2% for hepatitis C antibody, 3.3% for HIV-1/2 antibodies and 0.2% for syphilis. The prevalence of HBsAg was significantly higher in men ($P = 0.001$), among first-time donors ($P = 0.003$), in blood group A ($P = 0.01$) and those with the rhesus positive blood ($P = 0.01$). The prevalence of anti-HCV was significantly higher among first-time donors ($P = 0.05$). The prevalence of anti-HIV was significantly higher in first-time donors (3.7% vs 2.2%, $P = 0.02$).
Conclusion. – First-time blood donors and replacement donors are the two types of donors in Cameroon. Replacement donors are considered as having a major risk of transmission of infections to recipients. The seroprevalence of HIV, HBV, HCV, and syphilis among these donors is high and reflects how much these agents are present in Cameroon. Effective infectious markers screening and organization of blood donors into an association of volunteer's donors are necessary to secure blood transfusion in Cameroon.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Prevalence; Blood transfusion; Hepatitis B virus; Hepatitis C virus; HIV; Syphilis; Blood donors; Cameroon

1. Introduction

Les études précédemment menées au Cameroun auprès des donneurs de sang ont rapporté une prédominance de donneurs de compensation dans les services d'hématologie des hôpitaux publics par rapport aux donneurs volontaires [1–3]. Le pool de donneurs volontaires non rémunérés est reconnu comme source sûre et saine du don de sang dans le monde et préconisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) [4–6]. La sécurisation infectieuse de la transfusion sanguine repose sur la rigueur dans la sélection des donneurs avec des préférences, notamment les donneurs bénévoles non rémunérés et les donneurs réguliers, combinée à la qualification biologique du don par des tests virologiques adéquats [7–9]. Toute cette attention dans le souci de rassurer la population de receveurs de produits sanguins.

Des batteries de tests existent et sont en évolution constante pour minimiser le risque de transmission des agents infectieux transmissibles par la transfusion sanguine principalement les agents majeurs que sont les virus des hépatites B et C, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la syphilis et le paludisme [1,6,9].

Le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC) constituent un problème de santé publique à l'échelle mondiale et particulièrement pour les receveurs de sang [4,10,11]. Au Cameroun, ils sont les principaux responsables des maladies chroniques du foie, de l'insuffisance hépatocellulaire et du carcinome hépatocellulaire dans environ 90 % des cas [12].

L'infection due au VIH est également un problème de santé publique en Afrique sub-saharienne avec des prévalences parmi les donneurs de sang de 2–20 % dans certains pays [6]. Dans une étude précédente, Mbanya et al. [2] rapportaient une séroprévalence de 7,9 % parmi les nouveaux donneurs au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé.

Les données sur la séroprévalence des infections dues au VIH, au VHB et au VHC chez les donneurs de sang existent au Cameroun, elles sont cependant parcellaires. Peu d'entre elles ont analysé le profil du donneur de sang camerounais par rapport aux exigences de transfusion sanguine, donc la sécurisation. Or, la connaissance de ce profil est indispensable pour minimiser les risques de transmission des agents infectieux [2,13].

Le but de cette étude rétrospective sur dossiers de donneurs de sang à l'hôpital central de Yaoundé était, d'une part, d'étudier les caractéristiques sociodémographiques des donneurs de sang à Yaoundé et, d'autre part, de déterminer la séroprévalence du VIH, de l'AgHBs, des anti-VHC et de la syphilis parmi les donneurs de sang dans des cohortes différentes.

2. Patients et méthodes

Un recueil rétrospectif de données des dossiers de donneurs de sang recrutés consécutivement au service de la banque de sang de l'hôpital central de Yaoundé de la période de janvier à décembre 2013 a été effectué. Il n'y avait pas de donneurs issus de collectes mobiles. Les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé figurent sur des registres non informatisés. Les informations, notamment les types de don (familial, volontaire non rémunéré), concernant l'éligibilité au don de sang et du bénéfice d'un don de sang transmises aux donneurs avant tout don figurent dans un questionnaire de pré-don disponible dans la banque de sang.

Les critères d'exclusion y figurant sont : l'âge inférieur à 16 ans, les antécédents d'ictère, une fièvre récente ou une maladie chronique, l'anémie, le poids inférieur à 50 kg, les comportements à risque (homosexualité masculine et drogues intraveineuses), date présumée des prochaines menstrues inférieure à 10 jours, date des dernières menstrues inférieure à 10 jours, patient infecté par un de ces agents (VIH, VHB, VHC, syphilis), patient ayant donné du sang dans les 6 derniers mois, femme enceinte ou allaitante.

Les échantillons de sang collectés ont été testés au laboratoire de l'hôpital central de Yaoundé pour les marqueurs viraux en utilisant des tests commerciaux selon une procédure standardisée. La recherche d'anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 était dans un premier temps réalisée par un test de diagnostic rapide (Alere Determine® HIV-1/2, Alere Inc., États-Unis). Pour les sérums

Pour citer cet article : Ankouane F, et al. Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008

réactifs, un test Elisa (Murex® HIV Ag/Ab Combination, DiaSorin S.p.A, Saluggia, Italie) était mis en œuvre. Le diagnostic de l'infection au VIH était établi si les deux tests (test rapide et Elisa) fournissaient des résultats positifs. Les échantillons non réactifs avec le test Elisa étaient considérés VIH-négatifs et n'étaient pas retestés.

Le dépistage de l'AgHBs était effectué en utilisant un test de diagnostic rapide (HBsAg Strip test®, Biocare Diagnostics Ltd, Zhuhai, Chine), les sérums testés positifs étaient confirmés par une méthode Elisa (HBsAg Elisa Kit, Biocare Diagnostics Ltd, Zhuhai, Chine). Les échantillons positifs avec les deux tests étaient considérés comme positifs. La recherche de la présence des anticorps anti-VHC a été effectuée en utilisant un test Elisa (RecombiLISA HCV Ab test®, CTK Biotech Inc., San Diego, États-Unis). Les sérums réactifs étaient retestés avec un second test Elisa de 4e génération, réactif à anticorps simple (HCV Ab Elisa 4.0, Mediff, Aubagne, France).

Les échantillons positifs avec les deux tests étaient considérés comme positifs.

La recherche de la présence des anticorps de la syphilis a été effectuée par un test de diagnostic rapide (Alere Determine® Syphilis TP, Alere Inc., États-Unis). Les instructions des fabricants de tests ont été rigoureusement observées.

Les données suivantes : démographiques (âge, sexe), socioéconomiques (niveau d'étude, activité professionnelle), biologiques (groupe sanguin ABO, D Rhésus, AgHBs, anti-HCV, anti-VIH-1/2, hémoglobine), le type de don (familial, bénévole), la régularité du don (premier don, donneur régulier) ont été enregistrées. Pour cette étude, le donneur régulier a été identifié comme étant le donneur qui a fait au moins un don de sang avant l'inclusion.

Les données ont été analysées en utilisant le logiciel SPSS version 20.0 (IBM, Chicago, États-Unis). Le test de Chi^2 et le test exact de Fisher ont été utilisés pour comparer les groupes de variables à l'étude. Le seuil de signification statistique a été fixé à $p \leq 0{,}05$.

3. Résultats

Sur les 9024 donneurs de sang dont les données étaient exploitables, 1880 (19,3 %) avaient au moins une infection transmissible par transfusion sanguine. La séroprévalence globale des infections transmissibles par transfusion sanguine est représentée au Tableau 1. Les séroprévalences globales étaient de 12,6 % pour l'AgHBs, 3,2 % pour les anticorps anti-VHC, 3,3 % pour les anti-VIH et 0,2 % pour la syphilis. Six (0,1 %) donneurs ont été testés positifs pour trois virus (VIH, VHC et VHB).

Le sex-ratio homme/femme calculé sur un effectif de 9024 était de 14,8. L'âge moyen calculé sur 6020 donneurs était de 28 ans (extrêmes 16–55 ans) et 30,9 % des donneurs avaient entre 16 et 24 ans. Concernant les différents modes de dons, 97,2 % étaient des donneurs de compensation et 76,8 % de nouveaux donneurs.

La prévalence de l'AgHBs était significativement plus élevée chez l'homme que chez la femme (12,9 contre 8,2 % ; $p = 0{,}001$), chez le nouveau donneur comparé au donneur régulier (12,9 contre 11,7 ; $p = 0{,}03$). Il n'y avait pas de différence significative par rapport au type de don, au niveau scolaire ou au niveau socioéconomique.

Tableau 1
Prévalence des infections transmissibles par transfusion sanguine chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, Cameroun ($n = 9024$) de janvier à décembre 2013.

Tests	Nombre de cas	Pourcentage (%)
AgHBs	1137	12,6
Anti-VHC	289	3,2
Anti-VIH-1/2	301	3,3
Syphilis	23	0,2
VHB-VHC	52	0,6
VHB-VIH	52	0,6
VHC-VIH	20	0,2
VHB-VHC-VIH	6	0,1

AgHBs : antigène de surface de l'hépatite B ; VHB : virus de l'hépatite B ; VHC : virus de l'hépatite C ; anti-VHC : anticorps contre le VHC ; VIH : virus de l'immunodéficience humaine ; anti-VIH : anticorps contre le VIH.

La présence d'anti-VHC était plus élevée, mais non significativement, chez les nouveaux donneurs que chez les donneurs réguliers (3,3 contre 2,5 %, $p = 0{,}05$). La prévalence des anti-VIH était significativement plus élevée parmi les nouveaux donneurs (3,7 vs 2,2 % ; $p = 0{,}02$). Par contre, il n'y avait pas de différence significative par rapport à l'âge, au type de don, au groupe sanguin ou par rapport au niveau socioéconomique (Tableau 2).

4. Discussion

Cette étude menée à l'hôpital central de Yaoundé, le plus grand hôpital camerounais avec 1025 lits, montre que le profil du donneur de sang dans les hôpitaux camerounais n'a pas changé depuis les années 1990. Celui-ci est dominé par les donneurs de compensation, les nouveaux donneurs et les donneurs de sexe masculin. Le seul fait nouveau est le nombre élevé de donneurs salariés, bénévoles non rémunérés, retrouvé dans cette étude, faisant penser que les dons de compensation pourraient ne pas être obligatoirement motivés par un désir de rémunération. Néanmoins, le donneur de sang camerounais ne répond pas encore aux normes de sécurité transfusionnelle préconisées par l'OMS à savoir un pool de donneurs volontaires non rémunérés, et des donneurs réguliers [4]. Cette caractéristique n'est pas particulière au Cameroun, puisque moins de 15 % des pays en Afrique ont une stratégie efficace de recrutement de donneurs réguliers et bénévoles [4,7]. Dans une étude précédente, Mbanya et al. [2] relevaient déjà l'absence de stratégies de recrutement de donneurs de qualité, intégrant les donneurs volontaires, les donneurs réguliers et des tests virologiques adéquats, dans les pays d'Afrique et particulièrement au Cameroun. C'est grâce à la maîtrise sans cesse croissante des divers éléments constituant la chaîne transfusionnelle que la transmission des agents infectieux est minimisée dans les pays industrialisés [8]. Le regroupement des donneurs en associations de bénévoles est une solution pour le recrutement et la sensibilisation des candidats au don de sang et pour la fidélisation des donneurs réguliers en Afrique. Le cas

Pour citer cet article : Ankouane F, et al. Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008

Tableau 2
Caractéristiques sociodémographiques et taux de prévalence de l'AgHBs, des anti-HCV et anti-VIH chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, Cameroun.

Caractéristiques	Total		AgHBs		*p*	Ac-VHC		*p*	Ac-VIH	*p*
	n	(%)	*n*	%		*n*	%		*n* (%)	
Âge (années) (n = 9020)[a]										
16–24	2786	30,9	348	12,5		85	3,05		97 (3,5)	
25–29	2631	29,2	341	13,0		89	3,6		81 (3,1)	
30–34	1733	19,2	261	15,1		50	2,9		71 (4,1)	
35–55	1870	20,7	187	10,4	NS	65	3,5	NS	52 (2,8)	NS
Sexe (n = 9024)										
Masculin	8453	93,7	1090	12,9		275	3,3		278 (3,3)	
Féminin	571	6,3	47	8,2	0,001	14	2,5	NS	23 (4,0)	NS
Type de donneur (n = 9016)[b]										
Compensation	8767	97,2	1105	12,6		274	3,1		291 (3,3)	
Volontaire non rémunéré	249	2,8	31	12,4	NS	8	3,2	NS	7 (2,8)	NS
Catégorie du don (n = 9007)[c]										
Premier don	6922	76,8	893	12,9		230	3,3		255 (3,7)	
Donneur régulier	2085	23,2	244	11,7	0,03	52	2,5	0,05	45 (2,2)	0,02
Niveau d'étude (n = 9024)										
Primaire	2632	29,2	337	12,8		81	3,1		79 (3,0)	
Secondaire	3487	38,6	450	12,9		110	3,2		124 (3,6)	
Universitaire	2905	32,2	350	12,0	NS	98	3,4	NS	98 (3,4)	NS
Socioéconomique (*n* = 9017)[d]										
Salarié	5855	64,9	723	12,3		196	3,3		203 (3,5)	
Élèves/étudiants	2516	28,0	313	12,4		63	2,5		74 (2,9)	
Non salarié	646	7,1	99	15,3	NS	24	3,7	NS	23 (3,6)	NS
Groupe sanguin										
A	2080	23,0	272	13,1		59	2,8		63 (3,0)	
B	1757	19,5	219	12,5		54	3,1		49 (3,6)	
AB	400	4,4	43	10,8		17	4,3		12 (3,0)	
O	4755	52,7	598	12,6		157	3,3		176 (3,7)	
Indéterminé	32	0,4	5	15,6	NS	2	6,2	NS	1 (3,1)	NS
Rhésus										
Rhésus positif	8595	95,2	1076	12,5		273	3,2		282 (3,3)	
Rhésus négatif	397	4,4	56	14,1	NS	9	2,3	NS	12 (3,0)	NS

AgHBs : antigène de surface de l'hépatite B ; Ac-VHC : anticorps anti-VHC ; Ac-VIH : anticorps anti-VIH ; *n* : nombre de cas ; % : pourcentage ; *p* : valeur de *p*.
[a] 4 données manquantes.
[b] 8 données manquantes.
[c] 17 données manquantes.
[d] 7 données manquantes.

des donneurs de sang de Bukavu en RD Congo est un exemple [7,13].

Le ratio homme/femme parmi les donneurs de sang est exceptionnellement élevé au Cameroun. Les hommes sont 15 fois plus nombreux que les femmes. Les contre-indications liées au sexe féminin et les critères d'exclusion de l'hôpital central de Yaoundé expliqueraient ce résultat.

Les résultats de notre étude confirment l'endémicité de l'infection par le VHB au Cameroun, en accord avec les études antérieures [1,3,9,10], puisque 12,6 % des donneurs étaient positifs pour l'AgHBs. Des prévalences plus élevées atteignant 16 % des donneurs de sang ont été rapportées au Cameroun [14]. Les hommes sont plus affectés. Nous n'avons pas relevé de différence significative selon que le donneur est de type compensation ou de type bénévole. Les nouveaux donneurs étaient plus affectés que les donneurs réguliers, résultat en accord avec les données de la littérature [5].

Dans d'autres pays d'Afrique, des résultats similaires ont été rapportés parmi les donneurs de sang, en accord avec les modes de transmission horizontale précoce et verticale dominants dans ces pays : 15,4 % au Niger [15], 13,9 % au Mali [16], 9,2 % en RD Congo [11], 13,4 % au Burkina Faso [17], 10,4 % à Djibouti [18], 12,5 % en Côte d'Ivoire [19] et 20,3 % en Mauritanie [20]. Les différences de prévalences dans ces pays pourraient s'expliquer par une différence de la sensibilité des tests utilisés et surtout le fait que certaines prévalences aient pu être établies sur un simple dépistage sans stratégie de confirmation. À l'inverse, au Maghreb, les séroprévalences sont moins élevées : 1,34 % au Maroc [21] et 4,3 % en Égypte [6]. Les mesures de prévention de la transmission du VHB dans ces pays et le type de donneurs semblent influencer ces résultats. Le cas de Bukavu en RD Congo est particulier en Afrique sub-saharienne par rapport aux autres pays à équivalence épidémiologique. Dans deux études menées à Bukavu, des prévalences de 4,0 et 3,7 % sont rapportées parmi les donneurs de sang qui étaient tous des donneurs bénévoles, réguliers et regroupés en associations [7].

En ce qui concerne la présence des anticorps anti-VHC chez les donneurs de sang, nous avons retrouvé une séroprévalence

Pour citer cet article : Ankouane F, et al. Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008

globale de 3,2 %. Ce résultat est moins élevé que celui rapporté précédemment par Mbanya et al. [2] en 2005. Les auteurs avaient retrouvé une prévalence globale de 4,8 %. Cependant, il est très proche de celui retrouvé dans un pays comme le Mali (3,3 %) dont les facteurs de risque de transmission sont identiques à ceux identifiés au Cameroun [16]. Par contre, il est très élevé par rapport aux résultats de Djibouti (0,3 %) [18], du Niger (1,18 %) [15] et de la Mauritanie (1,1 %) [20], pays dont les rites ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun. Cette séroprévalence moins élevée parmi les donneurs de sang de notre série pourrait aussi s'expliquer par la jeunesse de nos donneurs en majorité de moins de 40 ans. Les caractéristiques des donneurs avec des anticorps anti-VHC incluent les nouveaux donneurs de sang. Ce résultat a été rapporté précédemment au Cameroun [2]. Les autres caractéristiques démographiques et socio-économiques ne semblent pas influencer l'infection au VHC parmi les donneurs de sang.

L'infection au VIH est un problème de santé publique en Afrique sub-saharienne. Dans cette étude, nous avons retrouvé une prévalence des anticorps anti-VIH de 3,2 % parmi les donneurs de sang. Ce résultat est moins élevé que celui rapporté dans notre pays en 2005 par Mbanya et al. [2] de 7,9 %. Cette dernière étude ne comprenait que des nouveaux donneurs. Cette population est connue à risque de transmission d'agents infectieux. Par rapport aux années 1990 où Zekeng et al. [1] rapportaient 0,43 %, notre résultat et également celui de Mbanya et al. [2] sont élevés. Cette différence s'expliquerait d'une part, par le fait que vers les années 1990 le VIH faisait son apparition au sein de la population camerounaise et les cas étaient rares. Aussi, les sujets de l'étude de Zekeng et al. [1] n'étaient testés que pour le VIH-1, ce qui a probablement sous-estimé la prévalence de l'infection. Aujourd'hui la séroprévalence des anti-VIH au sein de la population générale au Cameroun est de 5 % environ. Dans notre étude, nous relevons que le profil du patient VIH positif est celui d'un donneur nouveau. Il n'y avait pas significativement de différence selon que le don de sang était familial ou non, selon le niveau socioéconomique et le groupe sanguin.

Dans d'autres pays de la même région géographique et épidémiologique, des prévalences diverses des anticorps anti-VIH ont été rapportées chez les donneurs de sang : 9,2 % en RD Congo [11], 2,6 % au Mali [16], 1,62 % au Niger [15], et 1,8 % au Burkina Faso [17].

Pour la syphilis, notre étude a retrouvé une séroprévalence de 0,2 %. Ce résultat est nettement moins élevé que celui retrouvé précédemment au Cameroun en 2005 de 1,6 % [2]. La syphilis concerne les sujets plus âgés [2,15]. Ceci expliquerait la faible prévalence retrouvée dans notre série, du fait d'une prédominance des sujets de moins de 30 ans. Ce résultat est tout de même proche de celui d'un pays limitrophe, le Niger, 0,47 % [15]. Les prévalences spécifiques à l'âge, au type de don de sang, au groupe sanguin ou au niveau socioéconomique non pas été calculées pour caractériser le donneurs de sang atteint de syphilis.

Dans notre série, 19,3 % des donneurs de sang avaient au moins un agent infectieux pathogène. Ceci est en rapport avec la forte prévalence de ces infections en Afrique sub-saharienne où un adulte sur 20 est touché par le VIH, un sur 13 par le VHB et un sur 10 par le VHC [13,22]. Au Burkina Faso et au Niger, ce pourcentage est respectivement de 24,0 et 18,1 % [15,17]. La co-infection était fréquente (1,4 %), principalement entre le VHB et le VHC et entre le VHB et le VIH surtout chez la femme. Ce résultat est connu dans la littérature [7].

Il s'agit d'une étude rétrospective avec des limites. Par exemple, les facteurs de risques des infections n'ont pas été investigués.

5. Conclusion

Cette étude montre que le donneur de sang camerounais ne correspond pas aux normes de sécurisation transfusionnelle de l'OMS. Il est resté de type compensation et nouveau, profil à risque majeur de transmission des infections transmises par transfusion. La prévalence de l'AgHBs, des anti-VHC, des anti-VIH et de la syphilis parmi les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé reflète bien celle de ces agents pathogènes au Cameroun. Le regroupement des donneurs en association de bénévoles non rémunérés et le *screening* effectif des poches de sang sont nécessaires pour une stratégie sécuritaire de la transfusion sanguine au Cameroun.

Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

[1] Zekeng L, Kaptue L. HIV 1 serology and HBsAg and HBeAg carrier status in blood donors at the Yaoundé University Hospital, Cameroon. Ann Soc Belge Med Trop 1990;70:49–53.
[2] Mbanya DN, Tayou C. Blood safety begins with safe donations: update among blood donors in Yaoundé, Cameroon. Transfus Med 2005;15:395–9.
[3] Fouelifack Ymele F, Keugoung B, Fouedjio JH, Kouam N, Mendibi S, Dongtsa Mabou J. High rates of Hepatitis B and C and HIV infections among blood donors in Cameroon: a proposed blood-screening algorithm for blood donors in resource limited settings. J Blood Transfus 2012;2012:458372, http://dx.doi.org/10.10.1155/2012/458372.
[4] WHO. Global database on blood safety. Report: 2000–2001. Geneva: WHO; 2004. p. 29 [http://www.who.int/bloodsafety/global_database/en/].
[5] Ben Jemia R, Gouider E. Seroprevalency of transfusion-transmitted infections in first-time volunteer and replacement donors in Tunisia. Transfus Clin Biol 2014;21:303–8, http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2014.10.001.
[6] El-Gilany A-H, El-Fedawy S. Bloodborne infections among student voluntary blood donors in Mansoura University, Egypt. East Mediterr Health J 2006;12:742–8.
[7] Namululi BA, Guerrieri C, Dramaix M. Impact du mode de recrutement des donneurs de sang sur la prévalence du VIH et du VHB à Bukavu, République démocratique du Congo. Med Sante Trop 2012;22:69–74.
[8] Laperche S, Lefrère JJ, Morel P, Pouchol E, Pozzetto B. Blood transfusion: control of infectious risks. Presse Med 2015;44:189–99, http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2014.06.034.
[9] Mbanya DN, Takam D, Ndumbe PM. Serological findings amongst first-time blood donors in Yaoundé, Cameroon: is safe donation a reality or a myth? Transfus Med 2003;13:267–73.
[10] Ankouane Andoulo F, Tagni-Sartre M, Noah Noah D, Djapa R, Ndjitoyap Ndam EC. Prevalence of the hepatitis B surface antigen in a population of workers in Cameroon. Open J Gastroenterol 2013;3:323–7, http://dx.doi.org/10.10.4236/ojgas.2013.38057.
[11] Mbendi Nlombi C, Longo-Mbenza B, Mbendi Nsukini S, Muyembe Tamfum JJ, Situakibanza Nanituma H, Vangu Ngoma D. Prevalence of HIV and HBsAg in blood donors. Residual risk of transfusion transmission for

Pour citer cet article : Ankouane F, et al. Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008

blood recevers in East-Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Med Trop 2001;61:139–42.

[12] Ankouane Andoulo F, Noah Noah D, Hell Medjo E, Kamsi Djomkam I, Ndjitoyap Ndam EC. Hepatocellular carcinoma in Cameroon: epidemiology and risk factors. J Appl Med Sci 2014;3:27–33.

[13] Maotela Kabinda J, Nyandwe Bulabula A, Donnen P, Fiasse R, Van den Ende J, Sondag-Thull D, et al. Residual risk of transmission of HIV and hepatitis B and C by blood transfusion in Bukavu in the Democratic Republic of Congo. Open J Epidemiol 2014;4:157–63, http://dx.doi.org/10.4236/ojepi.2014.43021.

[14] Koanga Mogtomo ML, Louandji Fomekong S, Fotso Kuate H, Ngono Ngane A. Detection of infectious agents in blood banks in Douala (1995–2004). Cah Etudes Recherches Francophones/Sante 2009;19:3–8.

[15] Mayaki Z, Dardenne N, Kabo R, Moutschen M, Sondag D, Albert A, et al. Seroprevalence of infectious markers among blood donors in Niamey (Niger). Rev Epidemiol Sante Publique 2013;61:233–40, http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2012.12.018.

[16] Diarra A, Kouriba B, Baby M, Murphy E, Lefrere JJ. HIV, HCV, HBV and syphilis rate of positive donations among blood donations in Mali: lower rates among volunteer blood donors. Transfus Clin Biol 2009;16:444–7, http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2009.09.004.

[17] Nagalo BM, Bisseye C, Sanou M, Kienou K, Nebié YK, Kiba A, et al. Seroprevalence and incidence of transfusion-transmitted infectious diseases among blood donors from regional blood transfusion centres in Burkina Faso, West Africa. Trop Med Int Health 2012;17:247–53, http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3156.2011.02902.x.

[18] Dray X, Dray-Spira R, Bronstein JA, Mattera D. Séroprévalence des virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites B et C parmi les donneurs de sang en République de Djibouti. Med Trop 2005;65:39–42.

[19] Kra O, N'Dri N, Ehui E, Ouattara B, Bissagnene E. Prévalence de l'antigène HBs chez les donneurs de sang au centre régional de transfusion sanguine de Bouaké (Côte d'Ivoire) en 2001. Bull Soc Pathol Exot 2007;100:127–9.

[20] Baïdy Lo B, Meymouna M, Boulahi MA, Tew M, Sow A, Ba A, et al. Prévalence des marqueurs sériques des virus des hépatites B et C chez les donneurs de sang à Nouakchott, Mauritanie. Bull Soc Pathol Exot 1999;92:83–4.

[21] Adouani B, Alami R, Laouina A, Benahadi A, Boulahdid S, Mokhtari A, et al. Hepatitis B in Moroccan blood donors: a decade trend of the HBsAg prevalence in a resources limited country. Transfus Med 2013;23:432–7, http://dx.doi.org/10.1111/tme.12054.

[22] UNAIDS. World AIDS Day Report, Genève; 2012 http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/november/20121120prresults.

Pour citer cet article : Ankouane F, et al. Séroprévalence des virus des hépatites B et C, du VIH-1/2 et de la syphilis chez les donneurs de sang de l'hôpital central de Yaoundé, région du centre, Cameroun. Transfusion Clinique et Biologique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.11.008